CodeAcademy | Programmeren 2 & Relationele Databases 2

Mikail Sari

2215079

m.sari1@student.avans.nl

Inhoud

Inhoud 2
1. Installatiehandleiding 3
1.1 benodigdheden 3
1.2 Java Development Kit 11.0.2 (JDK 11.0.2) 3
1.3 Microsoft SQL Server 2022 installatie 3
1.4 SQL Server Management Studio Installatie 3
1.5 Visual Studio Code 3
1.6 Database invoering 3
1.7 Codecademy installatie 4
1.8 Uitvoering 4
2. Programmeren 5
2.1 UML 5
3. Database 7
3.1 ERD 7
3.2 RDO 8
3.3 Normalisering Onderbouwing 8
4. Github 9
5. Reflectie 10
4.1 Reflectie Mikail 10
4.2 Reflectie Dayal 10

1. Installatiehandleiding

1.1 benodigdheden

Een computer met Windows 10.

Internetverbinding.

Javafx SDK 11.0.2(indien u dit al heeft kunt u de JDK 16 installatie overslaan).

Microsoft SQL Server en Management Studio(indien u dit al heeft kunt u de SQL Server en Managment Studio installatie overslaan).

1.2 Java Development Kit 11.0.2 (JDK 11.0.2)

Ga voor het installeren van de JDK versie 16 naar: https://www.openlogic.com/openjdk-downloads?field_java_parent_version_target_id=406&field_operating_system_target_id=436&field_architecture_target_id=All&field_java_package_target_id=396&page=0 en selecteer bij de opties "java version" voor 11, "Operating System (OS)" voor Windows en bij "Java Package" voor JDK

1.3 Microsoft SQL Server 2022 installatie

Ga voor het installeren van SQL Server 2019 naar https://www.microsoft.com/nl-nl/sql-server/sql-server-downloads en selecteer Express. Nadat het downloaden is voltooid, installeer deze. De standaardlocatie voor de installatie is goed.

1.4 SQL Server Management Studio Installatie

Ga voor het installeren van SQL Server Management Studio naar https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15 en klik op Download SQL Server Management Studio (SSMS) 20.0. Nadat het downloaden is voltooid, installeer deze. De standaardlocatie voor de installatie is goed.

1.5 Visual Studio Code

Ga voor het installeren van Visual Studio Code naar https://code.visualstudio.com/download en selecteer de windows optie. Nadat het downloaden is voltooid, installeer deze. De standaardlocatie voor de installatie is goed.

1.6 Database invoering

Je opent het bestandje met de query om de database aan te maken en voert hem uit, daarna gaat u naar "Security" en klik je op +, klik dan met je rechter muisknop op "Logins" en klik daarna op "New Login", daarna moet je bij de "Login name" als naam "bibliotheek" zetten, nu

moet je klikken op “SQL Server Authentication” en alle vinkjes uitzetten, vervolgens moet je als wachtwoord “dayal2002” zetten en vervolgens op “ok” klikken, vervolgens moet je naar “Databases” gaan en op + klikken, daarna moet je klikken op + naast de database naam, daarna moet je op + klikken naast Security van de database en moet je rechter muisknop op “Users” klikken om zo een nieuwe user toe te voegen, daarna krijg je een scherm te zien en moet je bij zowel “User name” als “Login name” als naam “bibliotheek” zetten, ten slotte moet je naar “Owned schema’s” gaan om zo de rollen “db_datareader” en “db_datawriter” te geven aan de user en op “ok” klikken natuurlijk.

1.7 Codecademy installatie

Wanneer je VS Code hebt opgestart klik je op file, ga dan naar “open folder” en selecteer de folder met de opdracht, vervolgens ga je naar “referenced libraries” en klik je op +, je kunt nu via de file explorer de gedownloadde JDK, JUNIT en de SQLJDBC jars toevoegen om zo de applicatie succesvol te starten.

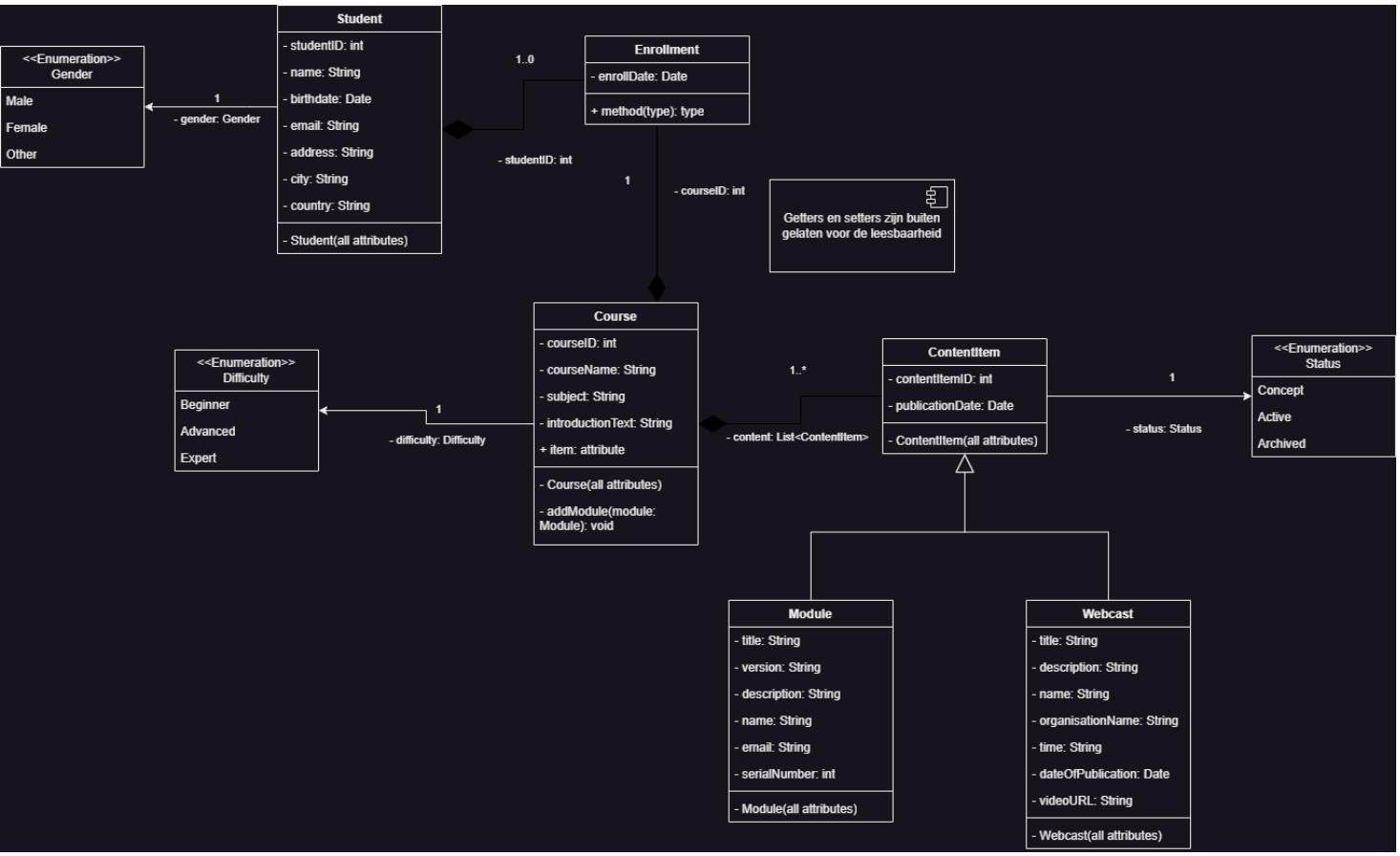
1.8 Uitvoering

Na het voltooien van de installatieprocedure kunt je het programma starten door op de play-knop te drukken.

2. Programmeren

Voor het vak programmeren moesten we bij Code Academy een applicatie maken met java en javafx. Maar voordat je natuurlijk begint met het schrijven van code en het designen van je applicatie, maak je natuurlijk eerst een Class Diagram, om aan te geven welke classes je gaat gebruiken en welke methoden daarbij betrokken worden. Dus waren we gestart met het maken van de Class Diagram die hieronder in *figuur 1* staat weergegeven.

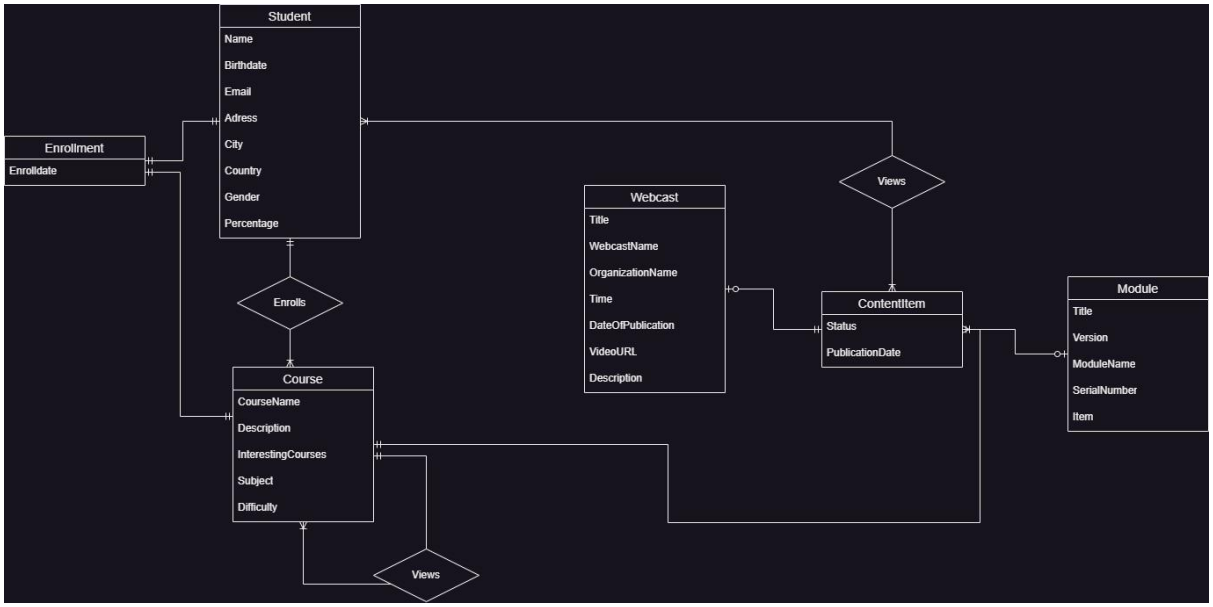
2.1 UML



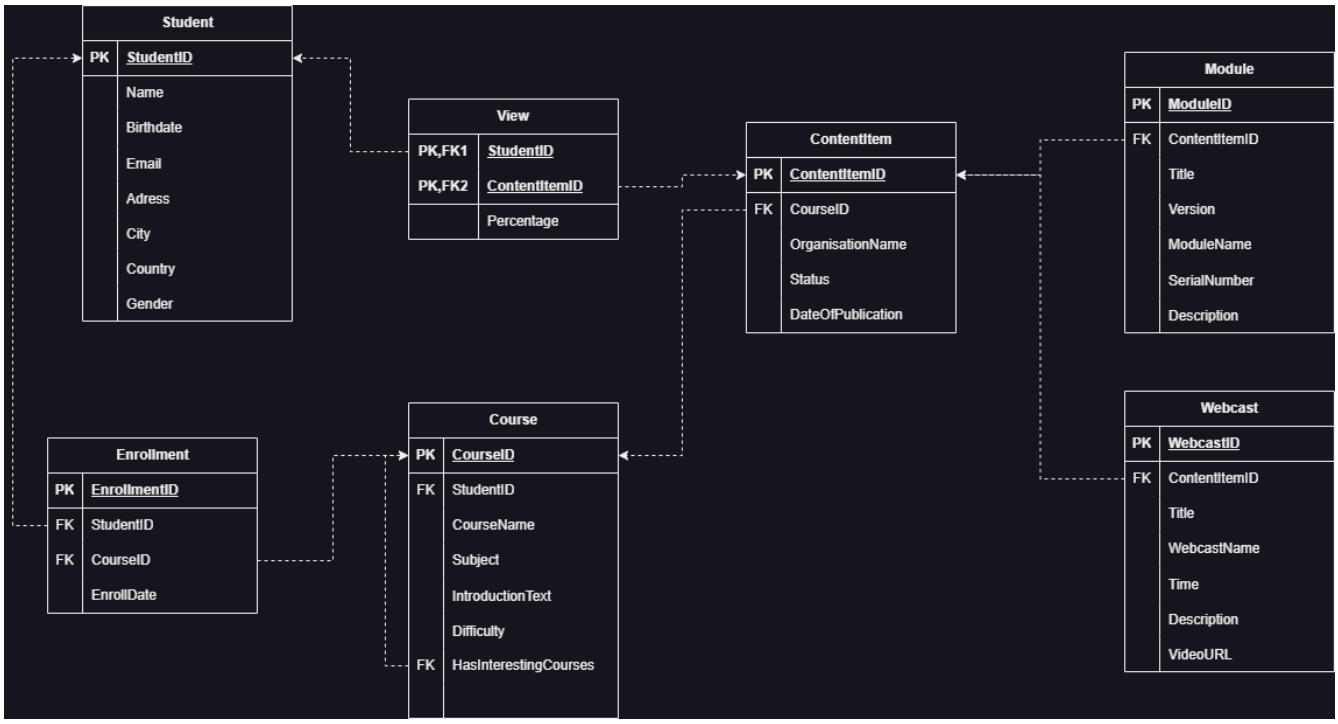
3. Database

Voor database moesten we, je raadt het al, een database ontwikkelen die gekoppeld kan worden aan onze applicatie, om zo gegevens op te kunnen slaan. Maar ook bij database is het idee dat je eerst bij diagrammen begint (ERD, RDO) om zo gestructureerd aan te geven welke entiteiten je aan gaat maken en welke relaties deze entiteiten zich met zich meebrengen door bepaalde pijlen of sleutels.

3.1 ERD



3.2 RDO



3.3 Normalisering Onderbouwing

Om ervoor te zorgen dat je database in de derde normaalvorm komt te staan, moet je ervoor zorgen dat er geen meerdere keren voorkomende data is; bij ons is dit niet het geval. Het is ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle niet-sleutelattributen die bij elkaar horen in een afzonderlijke tabel worden gestopt en door middel van een sleutelattribuut naar hen worden verwezen. Natuurlijk onderzoek je ook of er andere kenmerken kunnen worden gesplitst. Alle attributen die niet met elkaar te maken hebben, zijn in ons geval opgedeeld in andere tabellen. Door de primaire sleutel te gebruiken, kun je naar de tabel verwijzen. Zo splitsten we bijvoorbeeld de content item tabel op. Wij hebben drie afzonderlijke tabellen voor Webcast, Module en content item in plaats van dat alles in één tabel staat. Al hadden we dat niet gedaan en de content item tabel intact gehouden, zouden er veel velden zijn die alleen relevant zouden zijn voor een webcast of andersom.

4. Github

https://github.com/Dayal-Manbodh/codecademy

5. Reflectie

5.1 Reflectie Mikail

Voor deze opdracht was het idee om een applicatie te maken voor “Code Academy”. Ik had het voor een lange tijd best moeilijk, vooral omdat ik niet wist wat er gebeurde en wat er moest gebeuren en dat was vooral aan de programmeren kant, wat niet echt mijn sterkste vaardigheid is. Het database gedeelte was een stuk overzichtelijker voor mij. Het maken van diagrammen (ERD, RDD) was belangrijker en uitgebreider dan dat ik eerder had verwacht, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Voor mijn gevoel heb ik voor databases alles in mijn eentje moeten doen, naast de database zelf, omdat we allebei een aparte database hadden gemaakt leek het alsof een persoon alles had gedaan. Dus ik voelde mij bij sommige situaties oneerlijk behandeld. Deze diagrammen hadden ook geholpen bij het maken van de UML, wat ook weer een stukje programmeren met zich meebracht. Verder is communicatie met zulke opdrachten van zeer belang. Zonder communicatie valt er weinig te doen en sta je vooral in elkaars weg wanneer de een bijvoorbeeld bezig is met zijn deel en lijkt het alsof de een juist veel meer heeft gedaan dan de ander, terwijl dat helemaal niet zo is. Maar al met al hebben we nog, voor wat het is, ons best gedaan om er wat moois van te maken.

5.2 Reflectie Dayal

De opdracht was voor mij in het begin niet helemaal duidelijk. Maar na overleg met andere studenten en de docent begreep ik wat er gedaan moest worden. Ik heb me vooral beziggehouden met het programmeren van de applicatie. Het programmeren heb ik vooral in mijn eentje moeten doen omdat de samenwerking niet helemaal lekker ging. Ook heb ik de database gemaakt voor mijn gevoel heb ik alles gedaan wat ik kon doen.